

Komplexná inžinierska štúdia návrhu IoT zariadenia na sledovanie času s využitím pseudo-Nixie technológie

Úvod a definícia systémovej architektúry

Vytvorenie pokročilého systému na meranie času – pracovne označovaného ako "stopky na steroidoch" – pre prostredie vzdelávacích inštitúcií a komerčných simulácií si vyžaduje rigorózný prístup k návrhu hardvéru aj softvéru. Cieľom tohto projektu, financovaného z grantového mechanizmu Erasmus, je konštrukcia zariadenia, ktoré kombinuje retro estetiku historických elektronických komponentov s plnou integráciou do moderného internetu vecí (IoT). Zariadenie musí byť schopné obojsmernej komunikácie s lokálnym serverom, z ktorého dynamicky sťahuje zoznamy klientov a projektov, odosiela dáta o nameranom čase a autonómne sa synchronizuje so svetovým časom.

Tento dokument poskytuje vyčerpávajúcu analýzu všetkých konštrukčných uzlov, počnúc výberom výpočtového jadra a periférií, cez detailný rozbor fyziky a bezpečnosti zobrazovacích jednotiek, až po návrh sieťovej infraštruktúry, mechanického šasi pre 3D tlač a dodávateľského reťazca v rámci európskeho priestoru. Každé inžinierske rozhodnutie je podložené analýzou rizík, prevádzkových parametrov a vzdelávacieho potenciálu pre študentov aplikovanej elektroniky a informatiky.

Architektonický návrh a výber výpočtového jadra

Základom každého moderného IoT zariadenia je mikrokontrolér, ktorý dokáže paralelne spracovávať sieťový zásobník a hardvérové prerušenia z periférií v reálnom čase. Požiadavka na nepretržité pripojenie k lokálnemu serveru cez Wi-Fi konektivitu, kombinovaná so správou používateľského rozhrania, eliminuje použitie jednoduchých osembitových architektúr. Hoci mikrokontroléry ako ESP8266 predstavovali historický štandard pre základné Wi-Fi aplikácie, ich jednojadrová architektúra nedokáže plynulo zabezpečiť obsluhu komplexného grafického menu a súčasné generovanie časovo kritických signálov pre adresovateľné LED diódy.

Ako optimálne riešenie pre tento projekt sa profiluje rodina čipov ESP32, špecificky jej modernizovaná verzia ESP32-S3.¹ Tento čip je vybavený dvojjadrovým procesorom s architektúrou Xtensa 32-bit LX7, ktorý dokáže operovať na frekvencii až 240 MHz.³ Integrácia s operačným systémom reálneho času FreeRTOS umožňuje konštruktérom dedikovať jedno jadro výhradne na obsluhu rádiového modulu (Wi-Fi 802.11 b/g/n a TCP/IP zásobník), zatiaľ čo druhé jadro asynchrónne spracováva používateľské vstupy a obnovu displeja.⁴

Dôležitým faktorom pri práci s REST API a formátom JSON je kapacita operačnej pamäte. Prijímanie zoznamov klientov a projektov zo servera si vyžaduje dočasnú alokáciu značného

množstva pamäte pre deserializačné stromy. Z tohto dôvodu sú vysoko preferované vývojové dosky obsahujúce rozšírenú pamäť PSRAM (Napríklad moduly s 8MB PSRAM a 16MB Flash pamäte), ktoré zabráňujú fragmentácii pamäte a následnému pádu systému pri spracovaní masívnych odpovedí zo servera.³ Knižnice ako ArduinoJson, ktoré sú štandardom pre tieto operácie, profitujú z dostupnosti veľkej spojitkej pamäte.⁴

Mapovanie periférií a správa GPIO pinov

Na rozdiel od starších architektúr, ESP32-S3 disponuje plne konfigurovateľnou prepínacou maticou pre vstupné a výstupné piny (GPIO matrix), čo umožňuje softvérové priradenie hardvérových funkcií na takmer akýkoľvek voľný pin.⁸ Tento fakt je kritický pre zjednodušenie návrhu dosky plošných spojov (PCB) alebo pri prepojení komponentov pomocou vodičov.

Riadenie systému vyžaduje integráciu troch fundamentálnych periférií, ktorých pinout musí byť starostlivo zvážený s ohľadom na takzvané "strapping piny" (GPIO 0, 3, 45, 46). Tieto špecifické piny určujú bootovací režim mikrokontroléra pri štarte a ich zaťaženie externou elektronikou môže spôsobiť neschopnosť systému naštartovať.⁸

Periféria a funkcia	Protokol / Signál	Príklad mapovania na ESP32-S3	Technická implementácia a riziká
OLED Displej (SSD1306)	I2C (SDA, SCL)	GPIO 8 (SDA), GPIO 9 (SCL)	I2C zbernica vyžaduje pull-up rezistory s hodnotou typicky 4.7 kΩ. Mnohé komerčné moduly ich už majú integrované na doske. ⁸
Rotačný enkodér (KY-040)	Digitálne (CLK, DT, SW)	GPIO 12, GPIO 13, GPIO 18	Signály vyžadujú ošetrenie zákmitov (debouncing). Ideálne mapovanie na piny s podporou hardvérových prerušení (ISR). ¹¹
Zobrazovač (WS2812B)	NZR 800 kHz (Data In)	GPIO 15 (alebo iný voľný)	Dátová linka k LED diódam musí byť

			chránená sériovým rezistorom (cca 330 Ω), aby sa predišlo poškodeniu pinu vplyvom impedančného prispôsobenia. ⁹
--	--	--	--

Pri generovaní signálu pre adresovateľné LED diódy (protokol WS2812B) je časovanie extrémne striktné. V klasickom prostredí Arduina by akékoľvek sieťové prerušenie spôsobilo vizuálne artefakty (preblikávanie) na diódach. ESP32-S3 však obsahuje špecializovanú hardvérovú perifériu RMT (Remote Control), ktorá umožňuje predgenerovať sekvenciu pulzov do vyrovnávacej pamäte periférie a následne ju odoslať nezávisle na práci hlavného procesora.¹⁴ Tento mechanizmus zabezpečuje plynulé vizuálne prechody displeja aj počas toho, ako mikrokontrolér odosiela HTTP POST požiadavku na vzdialený server.

Technológia zobrazenia: Reálne Nixie trubice verzus Lixie alternatívy

Najdôležitejším vizuálnym a estetickým prvkom celého projektu je hlavný displej zobrazujúci čas. Pôvodná požiadavka definuje použitie "Nixie trubíc". Je však absolútne nevyhnutné podrobiť túto technológiu detailnej analýze z hľadiska bezpečnosti, inžinierskej zložitosti a vhodnosti pre vzdelávacie prostredie, a porovnať ju s modernými fotonickými alternatívami.

Prevádzkové a bezpečnostné riziká reálnych Nixie trubíc

Skutočné Nixie trubice (ako sú sovietske modely IN-14, IN-12 alebo IN-8) sú plynmi plnené tlejivkové výbojky, ktoré na iniciáciu žiaria na princípe studenej katódy. Elektrónová lavína vo vnútri banky, plnenej zmesou neónu a argónu (Penningova zmes), vyžaduje jednosmerné napätie v rozmedzí minimálne 170 V až 200 V.¹⁶ Generovanie a distribúcia tohto vysokého napätia na doske plošných spojov predstavuje v študentských laboratóriách mimoriadne bezpečnostné riziko. Aplikácia si vyžaduje použitie kvalitných DC-DC step-up konvertorov, ktoré transformujú 5 V z USB alebo 12 V z adaptéra na požadovaných 170 V s dostatočnou prúdovou zaťažiteľnosťou (zvyčajne do 20 mA pre menšie moduly).¹⁶

Okrem nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom je zásadnou výzvou riadenie viacmiestnych displejov. Každá trubica obsahuje desať katód (čísllice 0 až 9) a jednu anódu. Šesťmiestny displej by tak vyžadoval 60 dedikovaných ovládacích liniek, čo je nerealizovateľné. Preto sa v praxi využíva multiplexovanie – rýchle prepínanie jednotlivých trubíc v čase pomocou integrovaných obvodov ako K155ID1 (BCD dekodér s vysokonapäťovým výstupom) a súpravy vysokonapäťových PNP/NPN tranzistorov (typicky MPSA92 a MPSA42) na anódach.¹⁹

Skúsenosti konštruktérov však indikujú, že multiplexovanie v amatérskych podmienkach naráža na vážne fyzikálne prekážky. Pri prepínaních frekvenciách od 100 Hz do 1 kHz dochádza k javu

zvanému "ghosting" (duchovia), kedy parazitné kapacity samotných trubíc a vedenia na PCB spôsobujú, že sa nežiaduce číslice úplne nevybijú a čiastočne svietia spoločne s aktívnou číslicou.²⁰ Odstránenie tohto javu vyžaduje vkladanie softvérových prestávok (blanking periods) do kódu a ladenie predradných anódových rezistorov (často 10 k Ω a viac).²⁰ Navyše, prevádzka vysokonapäťového meniča v tesnej blízkosti mikrokontroléra ESP32 generuje širokospektrálny elektromagnetický šum, ktorý môže spôsobovať náhodné reštarty a destabilizáciu Wi-Fi pripojenia, zatiaľ čo indukcie meniča často vydávajú nežiaduci akustický piskot.²⁰

Fotonika a mechanika LED-Nixie (Lixie) systémov

Vzhľadom na edukatívny charakter projektu a prísne bezpečnostné normy sa ako technologicky nadradená voľba pre simuláciu tohto efektu javí systém Lixie (kombinácia slov LED a Nixie). Tento princíp eliminuje akékoľvek vysoké napätie, avšak zachováva vizuálnu hĺbku a estetiku trubice prostredníctvom precíznej optiky.²³

Lixie modul sa skladá z viacerých (zvyčajne desiatich) rovnobežne uložených plátok čistého extrudovaného akrylu (plexiskla). Do každého plátku je laserom vygravírovaná špecifická číslica. Princíp fungovania je založený na fyzikálnom jave úplného vnútorného odrazu svetla. Pod každým akrylovým plátkom je umiestnená minimálne jedna (ideálne však dve, pre rovnomerné podsvietenie) adresovateľná dióda WS2812B. Keď dióda vyžiari svetlo do spodnej hrany akrylu, svetlo putuje materiálom bez toho, aby unikalo von, kým nenarazí na mikroskopické poškodenia povrchu spôsobené laserovým gravírovaním.²³ V týchto bodoch sa uhol dopadu zmení, svetlo sa láme von z materiálu a vytvára ilúziu, že samotná číslica žiari v priestore, čo je vizuálne veľmi blízke plazmovému výboju.²³

Na riadenie takto konštruovaného šesťmiestneho displeja nie sú potrebné žiadne vysokonapäťové tranzistory ani BCD dekodéry. Moduly WS2812B majú integrované riadiace čipy priamo v puzdre diódy a sú zapojené v sérii (daisy-chain).²³ To znamená, že mikrokontrolér ESP32-S3 dokáže poslať dáta o farbe a jase pre všetkých napríklad 120 diód cez jeden jediný kábel.²⁶ Výhodou tohto riešenia je absolútna kontrola nad kolorimetriou. Kým reálna Nixie trubica môže žiariť len v špecifickom vlnovom spektre danom plynom (typicky 590 nm oranžová), Lixie modul umožňuje dynamickú zmenu farieb.²³ Softvér tak môže indikovať rôzne prevádzkové stavy zariadenia – napríklad zelená farba pre synchronizáciu, oranžová pre meranie času a pulzujúca červená farba pri strate konektivity na server.

Na európskom trhu sú dostupné ako individuálne komponenty, tak aj kompletne konštrukčné sady. Príkladom sú moduly NixieCron od dodávateľov ako LED-Genial v Nemecku, ktoré sa dodávajú s pred-frézovanými ziffernscheiben (číselnými diskami) a základnými doskami (Basisboards) obsahujúcimi potrebnú hustotu LED diód.²⁸ Integrácia hotových Lixie modulov dramaticky znižuje riziko mechanického zlyhania, avšak pre 3D tlačový Erasmus projekt môže byť práve vlastný návrh akrylových dosiek a ich osadenie do tlačeného šasi hlavným vzdelávacím prínosom.

Návrh používateľského rozhrania a obsluha periférií

Interakcia koncového používateľa s analytickými stopkami je špecifická svojím zameraním na plynulosť a presnosť. Používateľ musí byť schopný rýchlo prechádzať dlhé zoznamy klientov a projektov, a následne aktivovať odpočet času. Klasické maticové klávesnice sú pre tento účel neergonomické a narušajú industriálny dizajn. Riešením je použitie kombinácie inteligentného grafického displeja a rotačného enkodéra s integrovaným tlačidlom.

Optický výstup: OLED technológia a I2C komunikácia

Pre potreby kontextuálneho menu (výber klienta, stav siete, diagnostika) bude na prednom paneli zariadenia umiestnený OLED displej. Monochromatické OLED panely (napríklad o rozmere 1.3 palca alebo 2.42 palca), vybavené radičom SSD1306 alebo SSD1309, poskytujú dokonalý kontrast vďaka tomu, že každý pixel je vlastným zdrojom svetla, a teda nevytvárajú nežiaduce podsvietenie (backlight bleed) typické pre lacné LCD moduly.³⁰

OLED moduly komunikujú s mikrokontrolérom prostredníctvom zbernice I2C. Táto architektúra je vysoko efektívna z hľadiska počtu spotrebovaných pinov mikrokontroléra. Vyžaduje len štyri vodiče: VCC, GND, SDA (dátová linka) a SCL (hodinová linka).¹⁰ Tieto panely sú natívne podporované masívnym ekosystémom knižníc pre Arduino IDE. Namiesto programovania komplexnej logiky vykresľovania menu od základov sa odporúča nasadenie open-source systémov ako BasicOLEDMenu.³⁰ Tento softvérový balík umožňuje definovať vetvené štruktúry menu a implementuje asynchrónne vykresľovanie, vďaka čomu sa procesor nezasekáva v nekonečných slučkách čakania na užívateľský vstup.³⁰

Mechanický vstup: Hardvérová debouncia a prerušenia

Navigácia vo viacúrovňovom menu je zverená mechanickému rotačnému enkodéru, najčastejšie modulu typu KY-040.³⁰ Rotačný enkodér funguje na princípe dvoch spínačov posunutých vo fáze o 90 stupňov. Generuje tak kvadrátový signál – porovnaním stavu pinu A s pinom B v momente zmeny dokáže mikrokontrolér určiť, či sa hriadeľ otočil v smere, alebo proti smeru hodinových ručičiek.¹³ Modul takisto disponuje prepínačom (SW), ktorý sa zopne pri stlačení hriadeľa, čím slúži ako potvrdzovacie tlačidlo (Enter).

Kritickým inžinierskym problémom lacných mechanických enkodérov sú zákmity kontaktov (bouncing).¹² Pri každom posunutí o jeden mechanický krok (zaskočení) môže vnútri spínača nastať niekoľko desiatok mikroskopických odskokov. Ak by program na ESP32-S3 čítal stav pinov len na základe jednoduchej slučky (polling), tieto zákmity by interpretoval ako sériu extrémne rýchlych otočení a menu na displeji by bolo prakticky neovládateľné.¹²

Preto je absolútne nevyhnutné riešiť obsluhu enkodéra cez hardvérové prerušenia (Interrupt Service Routines - ISR). Konštrukcia vyžaduje mapovanie pinov enkodéra na vstupy ESP32-S3, ktoré podporujú aktiváciu prerušenia pri akejkol'vek zmene stavu hrany signálu. Pri použití kvalitných knižníc ako ESP32RotaryEncoder systém zakaždým pozastaví beh hlavného programu, zaznamená časovú pečiatku, filtruje signál pre vylúčenie vysokofrekvenčného

mechanického šumu a inkrementuje vnútorný čítač o presnú hodnotu. Táto hodnota sa následne mapuje na aktuálny riadok vybraného prvku na OLED displeji.¹²

Zariadenie bude prevádzkované v stave komplexného stavového automatu (State Machine):

1. **Boot a Inicializácia:** Zariadenie inicializuje Wi-Fi a zobrazuje stavové správy na OLED displeji.
2. **Kľudový režim (Idle):** Lixie trubice zobrazujú aktuálny čas. OLED ukazuje logo projektu.
3. **Aktivácia Menu:** Počiatočné pootočenie enkodéra zmení zobrazenie OLED panela a začne sťahovať zoznam zo servera (indikované na displeji).
4. **Selekčný Strom:** Postupný výber "Klient" -> "Projekt".
5. **Režim Merania:** Po potvrdení sa Lixie prepne z módu "Hodiny" do módu "Stopky", začnú počítať čas od nuly. Farba LED diód sa môže zmeniť na zelenú pre vizuálnu identifikáciu merania.
6. **Ukončenie:** Stlačenie enkodéra zastaví stopky, vyvolá dialóg na potvrdenie odoslania, a pošle HTTP POST na server. V prípade výpadku spojenia sa záznam uloží do Flash pamäte mikrokontroléra pre neskoršie doručenie.

Serverová architektúra a API rozhranie pre sledovanie času

Aplikácia "stopky na steroidoch" získava svoju skutočnú pridanú hodnotu až integráciou do centrálného evidenčného systému. Dizajn serverovej časti musí spĺňať prísne štandardy pre výmenu asynchrónnych dát s obmedzenými klientmi. Mikro-framework Flask, postavený na jazyku Python, je pre túto architektúru suverénne najefektívnejšou voľbou, obzvlášť v školskom prostredí, kde Python predstavuje preferovaný didaktický nástroj.⁴⁰ Flask vyniká nízkou systémovou réžiou a jednoduchou tvorbou RESTful (Representational State Transfer) rozhraní, vďaka čomu je ideálny na nasadenie na kompaktnom hardvéri, ako je Raspberry Pi alebo kontajner Docker bežiaci v laboratórnej infraštruktúre.⁴⁰

Dátový model a JSON komunikácia

Komunikácia medzi ESP32-S3 klientom a Flask serverom bude prebiehať primárne cez HTTP/1.1 protokol s formátovaním zátvoriek (payload) v štandarde JSON.⁷ Z pohľadu databázového manažmentu nie je v prvotnej fáze nevyhnutné nasadzovať monolitické riešenia ako PostgreSQL. Použitie SQLite pre persistentné ukladanie logov v kombinácii so systémom Redis pre udržiavanie stavov aktuálne bežiacich projektov (pre reálny časový monitoring na administrátorskom webovom dashboarde) poskytuje robustný a škálovateľný základ.⁴⁰

Server musí odhaľovať nasledovné koncové body (endpoints), na ktoré bude mikrokontrolér pristupovať po sieti:

Typ požiadavky	Koncový bod (URL)	Funkcia a očakávaný JSON payload z ESP32
GET	/api/v1/clients	Zariadenie stiahne plochý zoznam aktívnych klientov pre vykreslenie do menu.
GET	/api/v1/projects?client_id=<ID>	Na základe výberu používateľa server vyfiltruje len relevantné projekty. Znižuje sa tým sieťová prevádzka a záťaž RAM na ESP32.
POST	/api/v1/timelogs	Zariadenie pošle výsledný časový úsek. Musí obsahovať ID zariadenia, ID klienta, ID projektu a dĺžku trvania. ⁴⁶

Priklad formátovania pre odoslanie dát z ESP32-S3 na server by z pohľadu REST API mohol vyzeráť nasledovne ⁴⁶:

JSON

```
{
  "hardware_id": "esp32_lixie_001",
  "client_id": "client_alpha_99",
  "project_id": "proj_omega_2026",
  "start_timestamp": "2026-04-16T14:00:00Z",
  "duration_seconds": 5400,
  "status": "completed"
}
```

Na prenos dát a parsovanie JSON objektov vo vnútri mikrokontroléra ESP32-S3 je dedikovaná knižnica `ArduinoJson` vo svojej najnovšej verzii (v6 alebo v7).⁶ Programátor tu musí venovať zvýšenú pozornosť správne nastaveniu veľkosti vyrovnávacej pamäte objektov (napr. `DynamicJsonDocument jsonDoc(1024);`), aby nedochádzalo k pretečeniu zásobníka. Knižnice ako `esp32-http-client` umožňujú vykonávať stream-oriented parsing. Namiesto sťahovania

celého masívneho textového reťazca s projektmi do jedného pamäťového bloku si mikrokontrolér ťahá dáta priamo zo siete po jednotlivých kľúčoch, čo radikálne šetrí internú SRAM.⁶

Pokiaľ sa požiadavky projektu posunú k zložitejším funkciám, ako je okamžité priradenie prác manažérom na diaľku na displej zariadenia bez toho, aby zariadenie muselo konštantne vysielat GET dotazy (polling), infraštruktúra na báze WebSockets je podporovaná oboma platformami. Knižnica Flask-SocketIO na serveri umožňuje nadviazať perzistentné spojenie a posielať príkazy z webového dashboardu priamo do ESP32.⁴⁵ Pre prvotnú verziu je však model dopyt-odpoveď (Request-Response) cez HTTP dostatočne stabilný. V prípade nutnosti hlbšej integrácie je tiež možné Flask API dizajnovať tak, že slúži ako proxy a preposiela JSON dáta do komerčných služieb akou je napríklad Clockify pomocou X-API-Key autentifikácie.⁵⁰

Synchrónne riadenie času a Network Time Protocol (NTP)

Aby prístroj dokázal zaznamenávať nielen dĺžku úkonu, ale aj exaktnú časovú pečiatku začiatku a konca merania (ISO 8601), ako aj pôsobiť ako vizuálne atraktívne hodiny v čase nečinnosti, vyžaduje absolútnu časovú referenciu. Klasické elektronické obvody používajú pre tento účel obvody hodín reálneho času (RTC), ako napríklad DS3231, s vlastnou záložnou batériou.⁵¹ Vďaka Wi-Fi schopnostiam čipu ESP32-S3 a globálnemu systému NTP (Network Time Protocol) však prítomnosť fyzického RTC modulu nie je nutná, čím sa optimalizujú výrobné náklady a znižuje zložitá logika na doske.⁵¹

NTP je protokol postavený nad UDP, ktorý umožňuje zariadeniam dotazovať sa na presný referenčný čas svetových serverov (ako pool.ntp.org). Knižnica time.h prítomná v jadre pre ESP32 dokáže transparentne pracovať s týmto protokolom.⁵ Proces je asynchrónny – po odoslaní UDP paketu a prijatí odpovede mikrokontrolér vypočíta sieťové zdržanie (round-trip delay latency) a na základe neho kompenzuje prijatý časový posun pred tým, než synchronizuje svoje vnútorné hardvérové registre.⁵²

Najväčšou výzvou v lokálnom timekeepingu nie je samotné získanie unixového času (Unix epoch – počet sekúnd od 1. januára 1970), ale jeho konverzia na správne lokálne časové pásmo s prihliadnutím na posuny letného a zimného času (Daylight Saving Time). Mnohé amatérske implementácie pridávajú matematické operácie s posunom sekúnd manuálne (napríklad pripočítaním 3600 sekúnd). Tento prístup je hrubou inžinierskou chybou, nakoľko zlyháva počas tranzitných nocí prechodu zo zimného na letný čas a naopak.

Platforma ESP32 implementuje plnohodnotné štandardy POSIX. Nastavenie časového pásma sa realizuje modifikáciou premennej prostredia pomocou funkcie setenv a následným prepočtom pre knižnicu C prostredníctvom príkazu tzset.⁵⁵ Pre územie Slovenska a strednej Európy, definovanej ako Stredoeurópsky čas (CET) so zimným a letným režimom, vyzerá inicializačný reťazec v jazyku C nasledovne:

setenv("TZ", "CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3", 1); tzset();⁵⁵

Tento reťazec obsahuje inštrukciu pre mikroprocesor, že zimný čas posúva referenciu UTC o hodinu a letný čas začína v marci a končí v októbri presne podľa európskych pravidiel. Po úspešnom nastavení získa ESP32 presné reťazce aj s kompenzáciou a hodinky ukazujú vždy korektné časové hodnoty bez akejkoľvek dodatočnej obsluhy. Na uľahčenie správy cyklického obnovovania NTP spojenia je možné nasadiť dedikovanú knižnicu sstaub/NTP, ktorá automaticky deteguje výpadky siete a postupne implementuje takzvaný Kiss-of-Death back-off algoritmus, čím zabráni ESP32-S3 zahliť vzdialené servery spamovacími požiadavkami pri chybách konektivity.⁵⁴

Mechanická konštrukcia, 3D tlač a termálny manažment

Dizajn a ergonómia puzdra plnia pri tomto type projektov funkciu, ktorá ďaleko presahuje len estetickú stránku. Vzhľadom na fakt, že systém integruje vysoko svietivé moduly WS2812B, komplexný mikrokontrolér a komponenty slúžiace na rozvod vyšších prúdov, mechanická konštrukcia musí zabezpečovať dostatočný štrukturálny rámec a pasívny termálny manažment.²⁷ Technológia FDM (Fused Deposition Modeling) pomocou 3D tlačiarňí je ideálnou voľbou pre malosériovú výrobu týchto vzdelávacích pomôcok.

Voľba materiálu a konvekčné chladenie

Hoci je materiál PLA (Polylactic Acid) štandardom pre vzdelávacie inštitúcie pre svoju jednoduchosť spracovania, jeho relatívne nízka teplota tepelnej deformácie (okolo 55 °C) ho robí rizikovým pre kompaktné zariadenia, ktoré generujú citeľné stratové teplo. Teplo produkované desiatkami diód pracujúcich súbežne počas mnohých hodín môže narušiť štrukturálnu integritu tenkých vnútorných prepážok.²⁷ Preto sa dôrazne odporúča použitie materiálu PETG (Polyethylene Terephthalate Glycol), ktorý ponúka vynikajúcu stabilitu, vyššiu flexibilitu a bod deformácie až nad 70 °C, prípadne ABS alebo ASA pre maximálnu tepelnú poistku.

Návrh puzdra (šasi) musí zahŕňať ventilačné štrbiny navrhnuté tak, aby podporovali takzvaný komínový efekt. Spodné priechody by mali nasávať chladný vzduch z okolia a horné rebrovanie umožňovať unikanie teplého vzduchu.³⁷ Keďže šasi slúži aj ako odrazová clona pre modulárny Lixie systém, samotné telo zariadenia musí byť tlačené z absolútne nepriehľadného (ideálne matného čierneho) filamentu. Ak by steny nedisponovali dostatočnou hrúbkou (minimálne tri a viac perimetrov), extrémne intenzívne svetlo z RGB LED diód by presvitalo cez plast a zničilo ilúziu izolovaných žiarivých trubíc.³⁷

Modulárny rozpis dielov a geometria šasi

Koncepčne by mal byť mechanický obal zariadenia vytvorený systémom vzájomne do seba zapadajúcich častí s upevnením prostredníctvom mosadzných závitových vložiek (heat-set inserts), ktoré sa do vytlačeného plastu zatavujú spájkovačkou. Táto metodika na rozdiel od

závitov rezaných priamo do plastu umožňuje zariadenie opakovať rozoberať na účely údržby bez rizika strhnutia závit.

Kompletná zostava pre 3D tlač pozostáva z nasledujúcich modulov ³⁴:

1. **Základná vaňa (Body / Enclosure Base):** Spodný a bočný skelet puzdra, nesúci najväčšiu váhu. Obsahuje dištančné stĺpiky pre upevnenie dosky napájania a samotnej vývojovej dosky ESP32-S3. ³⁷ Zadná časť skeletu obsahuje presný prierez pre napájací DC konektor veľkosti 5.5 x 2.1 mm. Pri návrhu nesmie byť zabudnuté, že ESP32 používa integrovanú PCB anténu. ³ Mikrokontrolér by sa nemal nachádzať príliš blízko husto uložených zväzkov káblov, ktoré by mohli vytvárať nežiaducu kľetku a degradovať signál k vzdialenému routu. ³⁷
2. **Optická základňa a oddelovače (Light Deck & Separators):** Pravdepodobne najkomplexnejší vytlačený diel. Slúži ako držiadlo pre laserom rezané akrylové doštičky Lixie trubic. ³⁷ Spodná hrana doštičiek musí dosadať bezprostredne na vrchnú polohu SMD puzdier WS2812B. Steny tohto boxu pôsobia ako izolanty, zamedzujúce prenikaniu svetla z modulu jednotiek do modulu desiatok.
3. **Predný kontrolný panel (Front Bezel):** Samostatná odnímateľná platňa, na ktorej je upevnený OLED displej a rotačný enkodér. Rotačný enkodér sa upína pomocou stredovej matice priloženej ku komponentu. ³⁷ Oblasť okolo OLED displeja vyžaduje tlač s vrstvou 0.1 mm pre zaistenie dokonalých plôch bez "schodíkového" efektu. ³⁷
4. **Hmatníky pre enkodéry (Encoder Knobs):** Hoci rotačné enkodéry disponujú štandardnými hliníkovými čiapočkami, pre umocnenie "retro" estetiky prístroja je vhodné vytlačiť prispôsobené veľké gombíky s vrúbkovaním inšpirované laboratórnymi meracími prístrojmi z polovice dvadsiateho storočia. ³⁷
5. **Vrchný kryt (Top Lid):** Umiestnený nad Lixie trubicami slúžiaci na zacvaknutie konštrukcie a brániaci prenikaniu prachu priamo na osvetlenú akrylovú mriežku. ³⁷

Samotná výroba číslic, ako už bolo analyzované, je ideálne delegovaná na laserovú CO2 rezačku s využitím 2 mm hrubých akrylových plátok. ²³

Energetický manažment, sieť a súpis elektronických komponentov (BOM)

Energetická analýza vizuálne atraktívnych IoT prístrojov často odhalí fundamentálnu zraniteľnosť – neschopnosť počítať so súčtom extrémnych nárazových prúdov. Mikrokontrolér ESP32-S3 pri nadväzovaní spojenia s Wi-Fi routrom konzumuje impulzy dosahujúce až 500 mA. Ešte radikálnejšia je spotreba pseudo-Nixie číslic tvorených diódami WS2812B.

Jeden čip WS2812B, v ktorom sú naplné zopnuté všetky tri vnútorné zložky (červená, zelená, modrá) na vytvorenie bieleho svetla so 100 % jasom, spotrebuje 60 milioampérov prúdu pri napätí 5 V. ⁵⁹

Pre výpočet odberu 6-miestnych hodín (Hodiny, Minúty, Sekundy) je dôležitá hustota

zapojenia.⁵⁹ Pokiaľ každý akrylový plát v Lixie module ožarujú 2 LED diódy a modul má 10 číslic (0-9), jedna kompletná pseudo-trubica obsahuje 20 LED diód. Celkový počet v systéme predstavuje 120 integrovaných WS2812B čipov.

Prevádzkový režim diód (120 ks celkovo)	Priemerný prúdový odber LED matice	Celková wattáž systému len pre LED
Maximálna biela farba (Testovací mód)	$120 \text{ ks} \times 60 \text{ mA} = 7.2 \text{ A}$ ⁵⁹	36.0 W
Oranžová farba - efekt Nixie (100% jas)	$\sim 120 \text{ ks} \times 25 \text{ mA} = 3.0 \text{ A}$	15.0 W
Pohotovostný režim (Všetky vypnuté)	$\sim 120 \text{ ks} \times 1 \text{ mA} = 0.12 \text{ A}$ ⁶¹	0.6 W

Tieto parametre znamenajú, že prístroj absolútne nie je možné napájať cez štandardný USB port počítača alebo z klasickej nabíjačky na mobilný telefón. Napájanie systému prostredníctvom micro-USB alebo USB-C portu samotnej dosky ESP32 (ktorého vnútorné cesty vydržia bežne zlomok týchto prúdov) by skončilo okamžitým roztavením lineárneho stabilizátora a zničením hardvéru.⁶²

Architektúra elektrického rozvodu musí byť postavená na takzvanej hviezdickej topológii (Star Topology). Hlavný jednosmerný zdroj bude masívny externý adaptér (Power Brick) s napätím 5V a prúdovou zaťažiteľnosťou minimálne 5A (ideálne 10A pre dostatočnú bezpečnostnú rezervu).²⁶ Napätie z hlavného DC konektora vstupuje do zariadenia a okamžite sa rozdeľuje. Jedna vetva z hrubých medených vodičov (s prierezom minimálne 18 AWG) bude privádzať prúd do dosiek plošných spojov s adresovateľnými LED diódami. Druhá separátna vetva s nižším prierezom napojí pin s označením 5V (alebo VIN) na ESP32-S3 vývojovej doske.⁹

Pre stabilizáciu dátového prenosu do reťaze WS2812B je praxou podložené pridanie veľkokapacitného elektrolytického kondenzátora (minimálne 1000 μF / 10 V) čo najbližšie na začiatok LED reťazca.⁵⁹ Kondenzátor pôsobí ako zásobník energie, ktorý vyrovnáva masívne mikrosekundové odbory v okamihoch, kedy technológia PWM ovládača prepína svit celej obrazovky.

Podrobný súpis elektronických materiálov (BOM)

Kompletná kalkulácia materiálov obsahuje komponenty dostupné pre zostavenie plne prepojeného riadiaceho uzla vrátane kabeláže a externých pasívnych súčiastok:

Komponent / Súčiastka	Účel a použitie v systéme	Množstvo a parametre
ESP32-S3 Development Board	Hlavný výpočtový modul pre aplikáciu a spracovanie REST API. Odporúčaná verzia WROOM N16R8. ²	1 ks, s rozhraním USB-C
OLED SSD1306 / SSD1309	Vizuálne informačné menu pre operátora. Pripojenie I2C. ¹⁰	1 ks, ideálne 1.3" alebo 2.42" pre lepšiu viditeľnosť
Rotačný enkodér (KY-040)	Ovládací prvok na listovanie menu, so zabudovaným spínačom. ¹¹	1 ks. Hardvérovo debounce-ovaný.
Lixie Segmenty / NixieCron	Dosky a plexisklá pre vizualizáciu čísiel, osadené WS2812B zbernicami. ²⁴	6 modulov, alebo na zákazku osadená PCB s WS2812B.
Napájací zdroj 5V / 8A	Spínaný desktopový sieťový adaptér 230V do 5V. ²⁶	1 ks, DC kolík typu 5.5 x 2.1 mm.
Zabudovaný DC konektor	Konektor umiestnený do zadnej steny 3D tlačeneho šasi. ³⁴	1 ks (samica) pre 5.5 x 2.1 mm so skrutkovacou maticou.
Filtračný kondenzátor	Elektrolytický kondenzátor na minimalizáciu poškodenia LED diód pri prúdových nárazoch. ⁵⁹	1 ks, 1000 μ F / 10 V, s nízkym ESR.
Ochranný predradný rezistor	Rezistor vložený medzi pin GPIO 15 a pin DIN prvej LED diódy na vyrovnanie impedancie.	1 ks, hodnota 330 Ω až 470 Ω .
Kabeláž a DuPont prepojky	Zväzky Jumperových káblov pre I2C, dátové vodiče a vodiče pre tlačidlá. ³³ Hrubé medené drôty pre rozvod 5V od DC	Podľa potreby, kombinácia male/female a AWG18 drôtov.

	konektoru.	
Rocker prepínač (Kolískový)	Hlavný hardvérový vypínač zariadenia zasadený v plastovom tele. ³⁴	1 ks, s dostatočnou prúdovou dimenziou (min 10A/250V).

Európsky dodávateľský reťazec a softvérový ekosystém

Financovanie konštrukčných prác z verejných rozpočtov (inštitucionálne programy typu Erasmus) prísne obmedzuje alebo plne vylučuje obstarávanie z platforiem, ktoré nemajú lokálne zastúpenie na fakturáciu a DPH v Európskej únii. Priamy nákup z ázijských platforiem s dlhou čakacou dobou a hrozbou uviaznutia na colnom úrade (bez aplikácie modelov DDP) by predstavoval neprijateľné riziko zdržania a straty kontroly nad tokom rozpočtu. Obstarávanie všetkých systémových elementov uvedených v predošlej kapitole je pritom absolútne dostupné s garanciami rýchleho doručenia priamo na území EÚ.

B2B a B2C distribútori elektroniky a súčiastok

Európska sieť distribútorov poskytuje masívne portfólio mikrokontrolérov s potrebnou technickou a účtovnou dokumentáciou. V priestore Slovenska a priľahlých regiónov vystupuje do popredia košický líder **SOS electronic**, ktorý sa prioritne špecializuje na súčiastky pre priemyselnú elektroniku a zabezpečuje najrýchlejšie doručenie priamo zo svojich skladov.⁶⁴ Spoločnosť **RLX Components** so sídlom v Bratislave predstavuje bezkonkurenčný uzol na zadovážanie finálnych developerských celkov; pokrýva predaj sofistikovaných vývojových dosiek vrátane špeciálnych modulov rodiny ESP32-S3, displejov Waveshare a prislúchajúcich periférií, vďaka čomu minimalizuje logistické komplikácie.²

Pre komplementárne nákupy (pasívne komponenty, konektory, kondenzátory) a spotrebný montážny materiál sa s obľubou využívajú spoľahliví nemeckí a nadnárodní integrátori s európskym operovaním. Klasický katalógový distribútor **Reichelt Elektronik** spoločne s **Conrad Electronic** či menším **Pollin** garantujú včasné doručenie všetkých elementárnych zložiek (pull-up rezistory, puzdrá na spínače, káble, chladiče) bez dodatočných colných poplatkov, nakoľko tovar expedujú z územia SRN.⁶⁵

Situácia s dedikovaným nákupom samotných Lixie/Nixie súčastí vyžaduje mierne rozčlenenie. Obchody určené ortodoxne na starožitnú elektrónkovú a Nixie techniku, ako napríklad nemecký dodávateľ **Nixiekits.eu**, profilujú svoju ponuku predovšetkým na vysokonapäťové transformátory a klasické trubice pre audio-techniku.⁷¹ Z technologických a bezpečnostných príčin spomenutých v úvode, pre zhotovenie moderného LED zobrazenia "stopiek na steroidoch", poslúži excelentne napríklad nemecký e-shop **LED-Genial**. Ich modulárna stavebnica NixieCron obsahuje už prispôsobené ziffernscheiben (číselné disky) a základné dosky nesúce LEDky s protokolom WS2812, vďaka čomu odpadá nutnosť nákladného

vyrezávania akrylových plátok u tretích strán, ak študenti nedisponujú laserom priamo v laboratóriu.²⁹

Pre dodanie špecifických súčiastok od globálnych producentov integrovaných obvodov poskytujú služby na vysokej úrovni obrovskí korporátni sprostredkovatelia **Mouser Electronics** a **Digi-Key**, ktorých európske zastúpenia (Mouser GmbH či Digi-Key s plným uhrádzaním colných taríf) prenášajú zodpovednosť a daňové formality počas vstupu tovaru do EÚ plne na seba a tovar predkladajú s čistým lokálnym dokladom, hoci sú ich služby podmienené určitou minimálnou hraničnou sumou objednávky za účelom eliminovania poplatkov za transport.⁶⁵

Architektúra moderného C/C++ kódu a balíky pre vývojárov

Celková inžinierska integrácia hardvéru je realizovateľná len vďaka otvorenému softvérovému ekosystému sprístupnenému pre vývoj v prostredí Arduino IDE (alebo ešte sofistikovanejšieho PlatformIO pre VS Code, s pokročilým manažmentom závislostí a linterom). Vývoj softvéru mikrokontroléra v C/C++ by nemal začínať na zelenej lúke písaním vlastných, často nestabilných komunikačných tried. Správna voľba otestovaných a moderných aplikačných rozhraní (API knižníc) determinuje životnosť a stabilitu sieťového spojenia a ne-blokujúce grafické odozvy pri obsluhu menu.

1. **Rozhranie Wi-Fi a HTTP Komunikácia:** Nativná knižnica WiFi.h zo samotného jadra ESP32 poskytuje úplný prístup ku klientským procesom pre pripojenie k bezdrôtovým sieťam, ako aj metódy pre opätovnú nadväznosť po strate spojenia.⁶ Pre uskutočňovanie volaní REST API na server s Flaskom sa do popredia dostávajú dve cesty. Štandardná inštrukcia HTTPClient.h vykoná klasické dopytovania (GET a POST požiadavky), avšak pre masívne dátové operácie s JSON, knižnice s nízkym profilom alokácie RAM, akou je na Githube publikovaná verzia esp32-http-client, radikálne obmedzujú zbytočné medzistavy s načítavaním dlhých String reťazcov s klientmi do obmedzenej vnútornej pamäte, preferujúc ich okamžité priame streamovanie a väzbu na lokálne premenné.⁶
2. **Spracovanie Dátovej Štruktúry (Deserializácia):** Bezkonkurenčným lídrom pre manažment formátu JSON je knižnica ArduinoJson (v najmodernejšej iterácii verzie 6 alebo 7). Komplexne zaručuje obsluhu požiadaviek z POST paketov a dokáže iterovať nad zoznamami klientov prijatých z databázy, pričom pamäť prísne vymedzuje v rámci definovanej buffernej vrstvy a zabráňuje jej roztriešteniu.⁶
3. **Hodinové Mechanizmy a Údržba Času:** O implementáciu pripojenia k lokálnemu alebo globálnemu pool.ntp.org serveru a posuny časového intervalu pre letný a zimný chod, sa postará fundamentálny knižničný aparát time.h a protokoly sntp.h. Na najmodernejšej architektúre stačí inštruovať premenné setenv pre Európske normy.⁵¹ Na posilnenie logiky chýbajúcich paketov z nedosiahnuteľného NTP môže slúžiť open-source projekt knižnice sstaub/NTP, s aplikovaním "Kiss-of-Death" redukcie zaťažovania serverov pri chybách.⁵⁴
4. **Matematika Rotačného Enkodéra:** Vyhodnocovanie kvadratúrnych digitálnych zmien, minimalizovanie zákrmity kontaktov (bouncing) z posunového ovládania vyžaduje obslužný mechanizmus, ktorý využíva vnútorné hardvérové prerušenie samotného procesora (Interrupt) a nikdy sa nepýta na zmenu pinov po určitom cykle, ktorý sa môže

zdržať vinou HTTP prenosov. Ideálna je integrácia robustnej štruktúry z knižnice ESP32RotaryEncoder.¹²

5. **Manažment Zobrazovacieho OLED a Zoznamov:** Minimalizovaný priestor I2C SSD1306 displejov vyžaduje stromové kategórie s výberom (Menu System). Vytvárať ho cez cykly switch-case od základov vedie k zasekávajúcemu sa, netransparentnému kódu. Knižnice podobné implementáciám BasicOLEDMenu zvládajú interakčný manažment za oponou, používateľovi umožnia kontextuálne prechádzať polia s dodanými menami projektov asynchrónne a bez blokácie hlavných procesov.³⁰
6. **Zápis Adresných Dát pre Lixie Obraz:** Špecifické 800 kHz prenosi z GPIO 15 pinov na obrazové štruktúry LED elementov zvládajú nízkoúrovňové knižnice akými sú populárny FastLED alebo robustný Adafruit NeoPixel (ktorý elegantne využíva hardvérovú RMT štruktúru modulu S3, brániacu rušeniu zo striedania časovačov Wi-Fi signálu), kde konštruktér disponuje absolútnou vládutím nad prejavmi hĺbky prelínajúcich svetiacich telies.¹⁴

Výsledný celok "stopiek na steroidoch" vďaka tomu predstavuje po softvérovej aj fyzikálnej stránke hlbokú prienikovú priepasť medzi klasickým remeslom návrhu plošných spojov a sofistikovanou integráciou pokročilého spracovania dátových stôp metódami internetu vecí. V plnej podobe umožňuje tento návrh realizovať nepretržite bežiacie meracie IoT stanice, garantujúce precízny chod a maximálnu pedagogickú úroveň výučby na každom stupni od mechatronického vyhotovenia, až po obsluhu vzdialených linuxových systémov v chrbticovej sieti.

Citované práce

1. Design and Implementation of ESP32-Based IoT Devices - PMC, otvorené apríla 16, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10422462/>
2. ESP32-S3 1.69inch Touch Display Development Board, 240×280 LCD Display With ESP32-S3, Accelerometer Gyroscope (WS-27350) - RLX.sk, otvorené apríla 16, 2026, <https://rlx.sk/sk/esp32-esp8266/9626-esp32-s3-169inch-touch-display-development-board-240280-lcd-display-with-esp32-s3-accelerometer-gyroscope-ws-27350.html>
3. ESP32-S3 Microcontroller 2.4GHz Wi-Fi Dev.Board, ESP32-S3-WROOM, 32MB Flash 16MB PSRAM (WS-32588) - RLX.sk, otvorené apríla 16, 2026, <https://rlx.sk/sk/esp32-esp8266/10775-esp32-s3-microcontroller-24ghz-wi-fi-dev-board-esp32-s3-wroom-32mb-flash-16mb-psram-ws-32588.html>
4. ESP32-S3 3.5inch Capacitive Touch Display Dev.Board, 320×480 IPS Panel, 262K Color, Camera Wi-Fi/BT5 (WS-30733) - RLX.sk, otvorené apríla 16, 2026, <https://rlx.sk/sk/esp32-esp8266/10335-esp32-s3-35inch-capacitive-touch-display-devboard-320480-ips-panel-262k-color-camera-wi-fi-bt5-ws-30733.html>
5. A growing collection of ESP32 IoT projects showcasing connectivity, peripherals, and real-world applications. Explore examples from networking to hardware control, designed to help developers learn, prototype, and build innovative

- embedded systems. · GitHub, otvorené apríla 16, 2026,
<https://github.com/god233012yamil/ESP32-IoT-Projects>
6. ESP32-HTTP-Client: A Modern, Lightweight REST API Client for ESP32 | by Pedro Fonseca, otvorené apríla 16, 2026,
<https://pedrofnseca.medium.com/esp32-http-client-a-modern-lightweight-rest-api-client-for-esp32-e6e38dedea53>
 7. ESP32 with Flask server to display data in web - Stack Overflow, otvorené apríla 16, 2026,
<https://stackoverflow.com/questions/76894413/esp32-with-flask-server-to-display-data-in-web>
 8. ESP32-S3 DevKitC Pinout Reference Guide: GPIOs Explained - Random Nerd Tutorials, otvorené apríla 16, 2026,
<https://randomnerdtutorials.com/esp32-s3-devkitc-pinout-guide/>
 9. ESP32-S3 DevKit Pinout reference - OceanLabz, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.oceanlabz.in/esp32-s3-devkit-pinout-reference/>
 10. ESP32-S3 OLED Display with Arduino IDE - OceanLabz, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.oceanlabz.in/esp32-s3-oled-display-with-arduino-ide-2/>
 11. ESP32-S3 Rotary Encoder with Arduino IDE - OceanLabz, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.oceanlabz.in/esp32-s3-rotary-encoder-with-arduino-ide/>
 12. ESP32 / Rotary Encoder direction - Programming - Arduino Forum, otvorené apríla 16, 2026,
<https://forum.arduino.cc/t/esp32-rotary-encoder-direction/1433514>
 13. ESP32 - Rotary Encoder, otvorené apríla 16, 2026,
<https://esp32io.com/tutorials/esp32-rotary-encoder>
 14. ESP32-S3 WS2812 RGB LED with Arduino IDE - OceanLabz, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.oceanlabz.in/esp32-s3-ws2812-rgb-led-with-arduino-ide-2/>
 15. sbcshop/Rotary_ESP32S3_Powered_Software: This GitHub page offers interfacing and getting started guide for Rotary Encoder Powered by ESP32 S3., otvorené apríla 16, 2026,
https://github.com/sbcshop/Rotary_ESP32S3_Powered_Software
 16. NCH8200HV Nixie DC-DC High Voltage Boost Power Converter - Omnixie Electronics, otvorené apríla 16, 2026,
<https://omnixie.com/products/nch8200hv-nixie-hv-power-module>
 17. High Voltage DC Power Supply for Nixie Tube Clock 5V-170V Boost Module | eBay, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.ebay.com/itm/326020255168>
 18. DC 5V-9V to 170V DC boost High Voltage Power Supply Module For Nixie Tube Glow clock Magic Eye QS30 IN-14 IN-12 - AliExpress, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.aliexpress.com/item/1005005510788643.html>
 19. newell/nixie-clock-esp32c3: Nixie Tube Clock using the ... - GitHub, otvorené apríla 16, 2026,
<https://github.com/newell/nixie-clock-esp32c3>
 20. Why is nixie multiplexing such a pain in the ass? - Reddit, otvorené apríla 16, 2026,
https://www.reddit.com/r/nixie/comments/1qu3gg3/why_is_nixie_multiplexing_such_a_pain_in_the_ass/
 21. K155ID1 | About using electronic stuff, otvorené apríla 16, 2026,
<https://pierremuth.wordpress.com/tag/k155id1/>
 22. Problem with K155ID1 Nixie Driver - All About Circuits Forum, otvorené apríla 16, 2026,

- <https://forum.allaboutcircuits.com/threads/problem-with-k155id1-nixie-driver.116856/>
23. Nixie Pipe – Modern Day LED Nixie Tube | John Whittington's Blog, otvorené apríla 16, 2026,
<https://engineer.john-whittington.co.uk/2016/12/nixie-pipe-modern-day-led-nixie-tube/>
 24. "Lixie"- a LED Alternative to the Nixie Tube - Hackster.io, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.hackster.io/connornishijima/lixie-a-led-alternative-to-the-nixie-tube-97187c>
 25. DIY Nixie clock on perfboard! - Arduino Project Hub, otvorené apríla 16, 2026,
<https://projecthub.arduino.cc/deathorion/diy-nixie-clock-on-perfboard-003944>
 26. RGB Wifi Binary Clock (ESP8266+WS2812b) : 6 Steps - Instructables, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.instructables.com/RGB-Wifi-Binary-Clock-ESP8266WS2812b/>
 27. Nixie Clock From Scratch. Several years ago I decided to build a... | by Hüseyin Can Ercan | Medium, otvorené apríla 16, 2026,
<https://medium.com/@huscanercan/nixie-clock-from-scratch-35a2c2e8b7a2>
 28. EleksTube — Nixie Tube Clocks & Desktop Gear | EleksMaker Official Sto, otvorené apríla 16, 2026, <https://elekstube.com/>
 29. LED-Nixie - LED-Genial Online-Shop, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.led-genial.de/LED-Nixie>
 30. alanesq/BasicOLEDMenu: A very simple menu system using an oled and rotary encoder - GitHub, otvorené apríla 16, 2026,
<https://github.com/alanescq/BasicOLEDMenu>
 31. Arduino + OLED + Encoder Simple Menu System, otvorené apríla 16, 2026,
<https://projecthub.arduino.cc/yilmazyurdakul/arduino-oled-encoder-simple-menu-system-e998b8>
 32. Trying to build a menu system with an OLED and ESP32 - Stack Overflow, otvorené apríla 16, 2026,
<https://stackoverflow.com/questions/78096086/trying-to-build-a-menu-system-with-an-oled-and-esp32>
 33. Menu Display with Arduino | Rotary Encoder & OLED Display Tutorial - YouTube, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=2juVjiRuQII>
 34. DIY Klipper box with OLED display and rotary encoder - YouTube, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=6l7gtO4Uvco>
 35. Understanding ESP32-S3 Pin Configuration - Reddit, otvorené apríla 16, 2026,
https://www.reddit.com/r/esp32/comments/1ckfqog/understanding_esp32s3_pin_configuration/
 36. ESP32-S3 Expansion Board Kit with OLED SSD1306 display and onboard RGB LED, otvorené apríla 16, 2026,
<https://medium.com/@androidcrypto/esp32-s3-expansion-board-kit-with-oled-ssd1306-display-and-onboard-rgb-led-6eab85a926bb>
 37. Nixie FunKlock Vintage TV Enclosure by STiXzoOR | Download free ..., otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.printables.com/model/496699-nixie-funklock-vintage-tv-enclosure>

38. Easy Arduino Menus for Rotary Encoders : 3 Steps - Instructables, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.instructables.com/Easy-Arduino-Menus-for-Rotary-Encoders/>
39. ESP32RotaryEncoder - Arduino Documentation, otvorené apríla 16, 2026,
<https://docs.arduino.cc/libraries/esp32rotaryencoder/>
40. Building a Real-time Laptop Monitoring System with Flask and Redis - DEV Community, otvorené apríla 16, 2026,
<https://dev.to/bansikah/building-a-real-time-laptop-monitoring-system-with-flask-and-redis-3mch>
41. Flask Tutorial - GeeksforGeeks, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.geeksforgeeks.org/python/flask-tutorial/>
42. 15+ Exciting Python Flask Projects for Data Science Enthusiasts - ProjectPro, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.projectpro.io/article/python-flask-projects/852>
43. ESP32 POST client and Python server - Home Automation - Arduino Forum, otvorené apríla 16, 2026,
<https://forum.arduino.cc/t/esp32-post-client-and-python-server/1015283>
44. ESP32 HTTP GET and HTTP POST with Arduino IDE | Random ..., otvorené apríla 16, 2026, <https://randomnerdtutorials.com/esp32-http-get-post-arduino/>
45. Building a Real-Time Client Monitoring System with Flask and Socket.IO | by Boata Andrei, otvorené apríla 16, 2026,
<https://medium.com/@boata.andrei88/building-a-real-time-client-monitoring-system-with-flask-and-socket-io-c023fba5e26c>
46. Zoho Projects V3 API Documentation, otvorené apríla 16, 2026,
<https://projects.zoho.com/api-docs>
47. The REST API for Task Management - IBM, otvorené apríla 16, 2026,
<https://www.ibm.com/docs/en/imdm/11.6.0?topic=services-rest-api-task-management>
48. The Jira Cloud platform REST API - Developer, Atlassian, otvorené apríla 16, 2026,
<https://developer.atlassian.com/cloud/jira/platform/rest/v3/intro/>
49. WebSocket Server ESP32: Real-Time Data with Browser Client - Zbotic, otvorené apríla 16, 2026,
<https://zbotic.in/websocket-server-esp32-real-time-data-with-browser-client/>
50. Clockify API Documentation, otvorené apríla 16, 2026, <https://docs.clockify.me/>
51. ESP32 IoT Clock : Sync Time from the Internet Using a Free API (No RTC Needed!), otvorené apríla 16, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=9OcewS8sa68>
52. ESP32 NTP Time Sync: Get Accurate Time Without RTC Module - Zbotic, otvorené apríla 16, 2026,
<https://zbotic.in/esp32-ntp-time-sync-get-accurate-time-without-rtc-module/>
53. ESP32 NTP Client-Server: Get Date and Time (Arduino IDE) - Random Nerd Tutorials, otvorené apríla 16, 2026,
<https://randomnerdtutorials.com/esp32-date-time-ntp-client-server-arduino/>
54. sstaub/NTP: NTP library for Arduino framework - GitHub, otvorené apríla 16, 2026,
<https://github.com/sstaub/NTP>
55. ESP32 NTP Time - Setting Up Timezones and Daylight Saving Time, otvorené apríla

- 16, 2026, <https://randomnerdtutorials.com/esp32-ntp-timezones-daylight-saving/>
56. "nixie clock case" 3D Models to Print - Yeggi, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.yeggi.com/q/nixie+clock+case/>
57. "rotary encoder case" 3D Models to Print - Yeggi, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.yeggi.com/q/rotary+encoder+case/>
58. I printed an enclosure for my nixie clock : r/3Dprinting - Reddit, otvorené apríla 16, 2026, https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/hxlxei/i_printed_an_enclosure_for_my_nixie_clock/
59. WS2812B Power Calculator - Current Draw & Consumption for LED Strips - Zaitronics, otvorené apríla 16, 2026, <https://zaitronics.com.au/blogs/guides/ws2812b-led-power-requirements-rgb-strips-rings-matrices>
60. Power Consumption of WS2811 WS2812B WS2813 WS2815 & SK6812 - Leading China Pixel LED Manufacturer - Suntech Lite, otvorené apríla 16, 2026, <https://suntechlite.com/power-consumption-of-ws2811-ws2812b-ws2813-ws2815-sk6812/>
61. How Much Current Do WS2812 / NeoPixel LEDs Really Use? - PJRC, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.pjrc.com/how-much-current-do-ws2812-neopixel-leds-really-use/>
62. WS2812B Data line current consumption? - LEDs and Multiplexing - Arduino Forum, otvorené apríla 16, 2026, <https://forum.arduino.cc/t/ws2812b-data-line-current-consumption/650728>
63. WS2812B LEDs: power consumption? - EEVblog, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.eevblog.com/forum/projects/ws2812b-leds-power-consumption/>
64. Electronic and industrial components | SOS electronic shop, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.soselectronic.com/en-gb>
65. Electronic Component Store Near Me In Germany, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.rantle.com/electronic-component-store-near-me-in-germany/>
66. notebooks, PC components, harddrives and electronic at reichelt, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.reichelt.com/>
67. ESP32-S3 Development Board, with 1.28inch Round Touch LCD, Accelerometer,Gyroscope Sensor, Metal Case (WS-26959) - RLX.sk, otvorené apríla 16, 2026, <https://rlx.sk/sk/esp32-esp8266/9571-esp32-s3-development-board-with-128inch-round-touch-lcd-accelerometergyroscope-sensor-metal-case-ws-26959.html>
68. ESP32-S3 1.3inch Display Development Board, 240×240, ST7789V2, 6-Axis IMU, 262K Color, SPI (WS-30559) case and prism cube - RLX.sk, otvorené apríla 16, 2026, <https://rlx.sk/sk/esp32-esp8266/10298-esp32-s3-13inch-display-development-board-240240-st7789v2-6-axis-imu-262k-color-spi-ws-30559-case-and-prism-cube.html>
69. Best Places to Buy Electronic Components in Germany? - EEVblog, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.eevblog.com/forum/chat/best-places-to-buy-electronic-component>

[s-in-germany/](#)

70. Hobby electronics store in Germany : r/AskElectronics - Reddit, otvorené apríla 16, 2026,
https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/q1uu8/hobby_electronics_store_in_germany/
71. Mr-Nixie, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.nixiekits.eu/>
72. Extra: Top 10 component distributors list - Evertiq, otvorené apríla 16, 2026,
<https://evertiq.com/news/55897>
73. ESP32 COVID-19 Realtime Tracker - JSON REST API Tutorial - YouTube, otvorené apríla 16, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=NKBsOLMRxek>
74. ESP32 Get regular updates from NTP - 3rd Party Boards - Arduino Forum, otvorené apríla 16, 2026,
<https://forum.arduino.cc/t/esp32-get-regular-updates-from-ntp/1340355>